연성대학교 X+AI 기반 교수역량 혁신

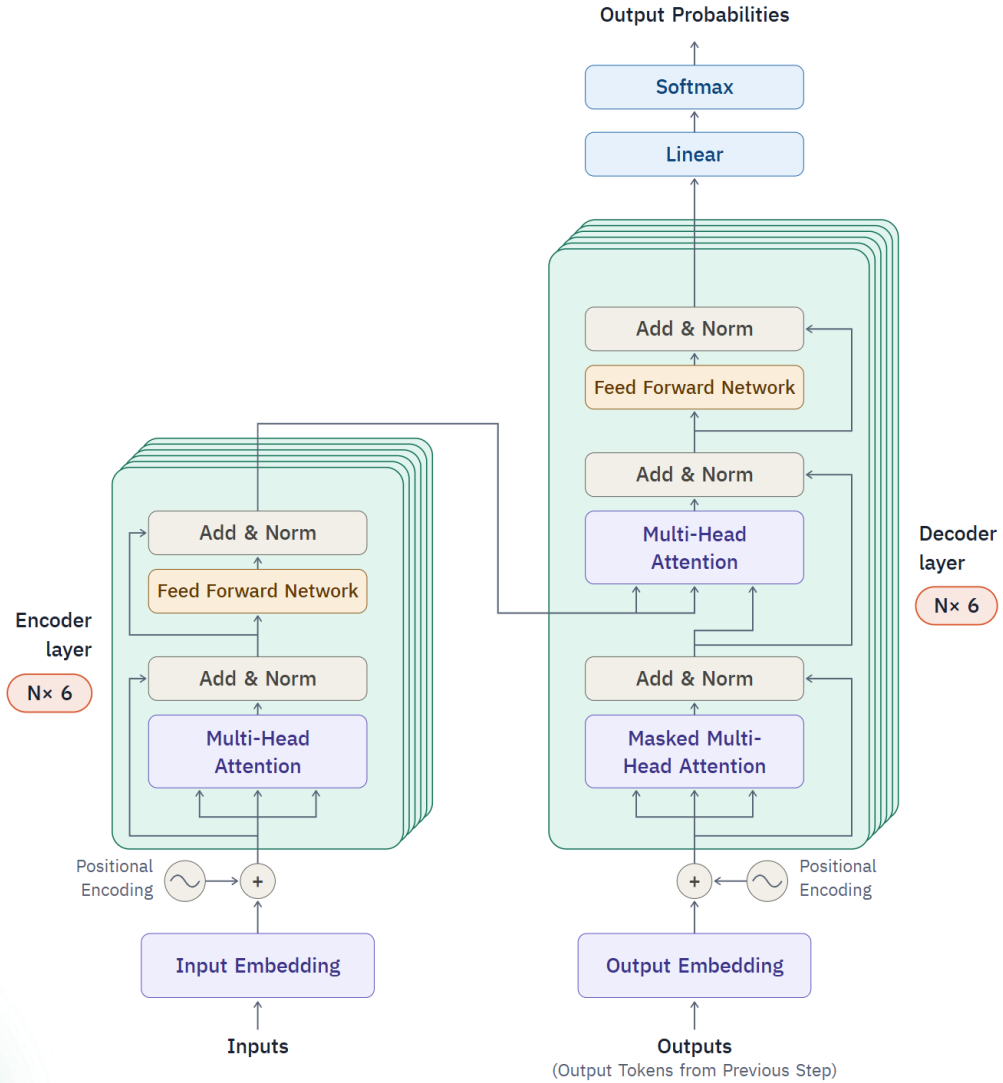
LLM의 이해와 교육현장 활용

Understanding Large Language Models for the Classroom

동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수

2026. 11. 13 (금)



강사 소개



강환수 교수

동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

컴퓨터 · 프로그래밍 교재 저자

LLM · AI 교육 활용

교재 집필

- Perfect C 시리즈 (2004 ~ 현재)
- 컴퓨터 개론 교재 시리즈 (2006 ~ 현재)
- ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음 (2025) 등

교육 관심 분야

- LLM · AI Agent의 이해와 교육 활용
- AI 도구를 활용한 강의자료 · 교재 제작

이 특강 자료

- Claude: 프로젝트와 강의 슬라이드 작성 스킬로 제작
- 지침 작성 → 초안 생성 → 검토 · 수정 반복
- 강연 자료: **github.com/soobook/YS-LLM**

교재로 보는 컴퓨터와 사회 · 기술의 변화 (2006~현재)

2006



유비쿼터스 시대의 컴퓨터 개론

유비쿼터스·디지털 융합



주요 사회·기술 변화

- 초고속 인터넷 확산
- 휴대기기와 디지털 방송(DMB) 보급
- 언제 어디서나 컴퓨팅 환경에 대한 관심 확대

2008



모바일 시대의 컴퓨터 개론

스마트폰·모바일 혁명



주요 사회·기술 변화

- 스마트폰 대중화의 시작
- 앱 생태계와 모바일 인터넷 확산
- SNS와 위치기반 서비스의 성장

2016



소프트웨어 중심사회의 컴퓨터 개론

소프트웨어 중심사회



주요 사회·기술 변화

- 소프트웨어 교육과 코딩의 중요성 확대
- 클라우드·빅데이터·IoT 확산
- 인공지능 기술의 재도약

2022



AI시대의 컴퓨터 개론

인공지능 전환 시대



주요 사회·기술 변화

- AI 서비스의 일상화
- 데이터 기반 의사결정과 자동화 확대
- 디지털 전환과 초연결 사회의 가속

전체 목차

01

인공지능 역사와 LLM의 의미

- 인공지능 발전의 역사
- 2024년 노벨상과 인공지능
- LLM의 의미와 한계



02

토큰과 대화질문 설계

- 토큰과 컨텍스트 윈도우
- 대화질문 설계 요소
- 단계적 사고(CoT)
- AI 활용 역량과 5단계 엔지니어링



03

ChatGPT 기능과 활용 사례

- 작업 모드: Work · 에이전트
- 프로젝트 · GPTs · 맞춤 설정
- Sites · Space · 예약 작업
- 교수 업무 · 논문 작성 활용



04

Claude 기능 및 특징과 활용 사례

- Claude 개요와 기본 기능
- 프로젝트와 아티팩트
- 스킬 · 커넥터 · 플러그인



SECTION 1

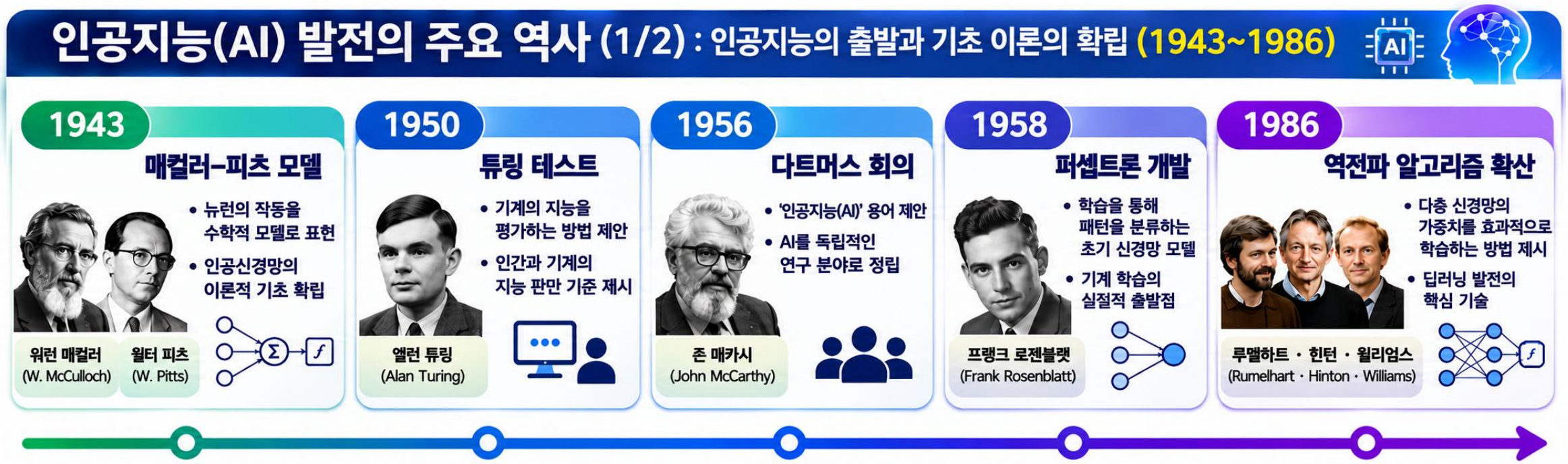
01

인공지능 역사와 LLM의 의미

- 인공지능 발전의 역사
- 2024년 노벨상과 인공지능
- LLM의 의미와 한계

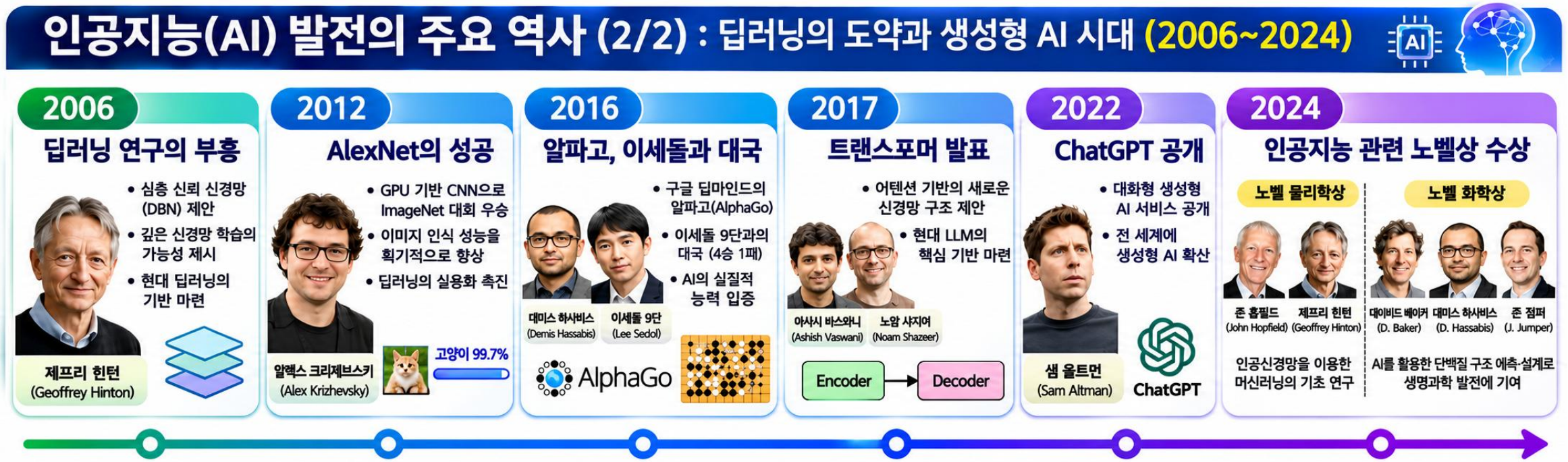


인공지능의 출발과 기초 이론 확립 (1943~1986)



- **인공 뉴런 → 퍼셉트론 → 역전파로 이어진 신경망 기초 확립**
  - 기대와 실망이 반복된 두 차례의 'AI 겨울(암흑기)'을 거치며 발전

딥러닝의 도약과 생성형 AI 시대 (2006~2024)



- **성공의 3요소: 빅데이터 · GPU 하드웨어 · 딥러닝 알고리즘**
  - 2017년 트랜스포머 이후 GPT · BERT · LLaMA 등 다양한 LLM으로 확산

LLM(거대언어모델)의 의미와 학습 과정

◆ 정의

- 대규모 텍스트로 학습한
  인간 수준의 언어 이해 · 생성 모델
- 수십억~1조 개 이상의 매개변수(Parameter) 보유

◆ 핵심 구조: 트랜스포머(2017, 구글)

- 셀프 어텐션으로 단어 간 관계 파악
  - 긴 문맥 처리와 병렬 연산 가능

◆ 학습 과정

- 사전 학습: 다음 단어 예측으로 언어 패턴 학습
- 미세 조정: 목적에 맞는 데이터로 추가 학습
  - 지도 미세 조정(SFT, Supervised Fine-Tuning):
    질문-모범 답변으로 지시 따르기 학습
  - 분야 특화: 법률 · 의료 · 기업 문서 등 전문 지식 보강
- 선호 정렬(RLHF 등): 사람이 선호하는 응답으로 조정



매개변수(Parameter): LLM이 학습으로 얻은 '지식의 다이얼'

◆ 매개변수란?

- 신경망 연결의 세기를 나타내는 숫자(가중치 · 편향)
- 학습 = 예측 오차가 줄도록 숫자를 조금씩 조정
  - 학습이 끝난 숫자 묶음이 곧 '모델'

◆ 규모의 변화

- GPT-1 1.17억 → GPT-3 1,750억 → Llama 3.1 4,050억
  - 최신 상용 모델은 비공개(1조 이상 추정) · 7B = 70억 개

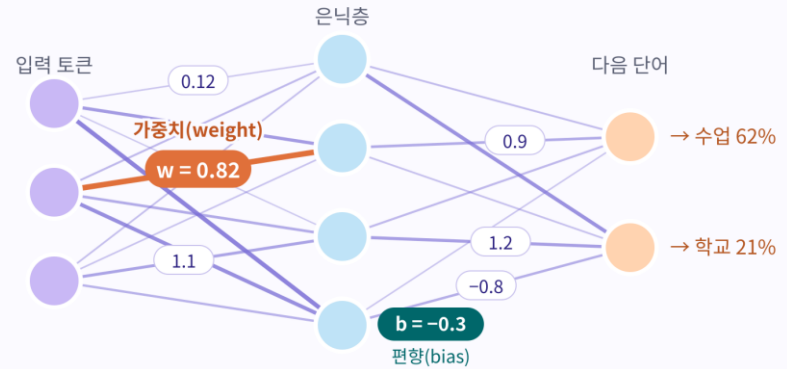
◆ 많을수록 좋을까?

- 표현력↑ 그러나 학습 · 실행 비용(GPU · 메모리)도↑
  - 데이터 질 · 학습법이 중요 → 작은 모델(sLLM)도 활약

◆ 매개변수 vs 설정값

- 매개변수: 학습으로 결정, 사용자가 바꿀 수 없음
- 온도(Temperature) 등: 생성 시 사용자가 조절

① 신경망 속 매개변수



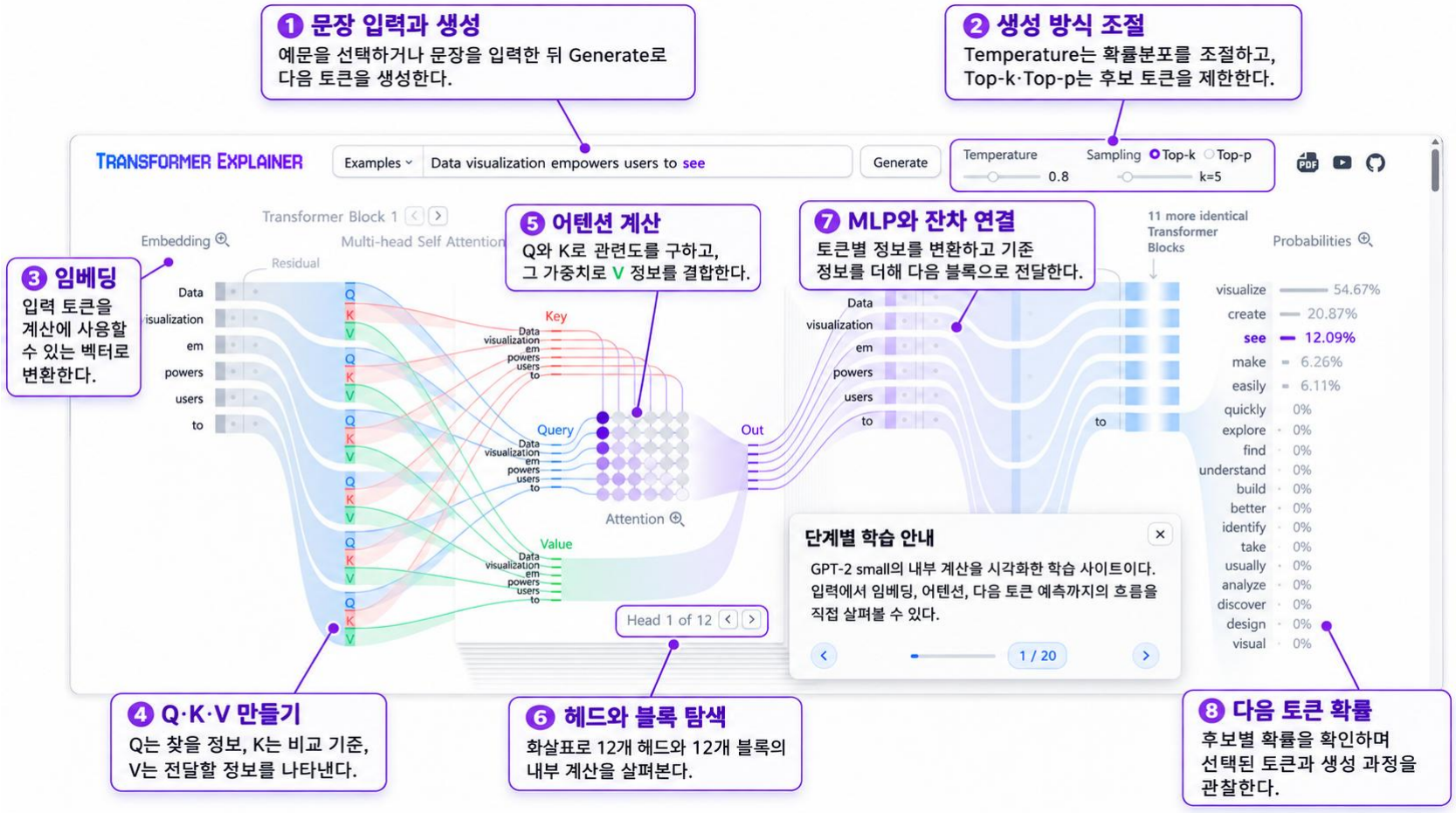
연결선의 숫자 하나하나 = 매개변수 · LLM은 이런 숫자가 수천억 개

② 비유: 다이얼 수천억 개짜리 믹싱 콘솔



학습 = 원하는 소리(정답)가 나도록 다이얼을 조금씩 돌려 맞추는 과정

LLM의 본질: 확률에 따라 다음 단어를 선택



실습 사이트 **Transformer Explainer (GPT-2)** https://poloclub.github.io/transformer-explainer/

다음 토큰 확률
후보 단어별 확률 계산, 반복해 문장 생성

샘플링으로 선택
1위가 아닌 see(12.09%)도 선택

온도(Temperature)
낮으면 1위에 집중, 높으면 다양한 선택

SECTION 2

02

토큰과 대화질문 설계

- 토큰과 컨텍스트 윈도우
- 대화질문 설계 요소
- AI 활용 역량과 5단계 엔지니어링



토큰(Token)의 이해

◆ 토큰의 개념

- LLM이 텍스트를 처리하는 최소 단위
- 단어, 단어 일부, 문장 부호 단위로 분할

◆ 토큰의 중요성

- 입력 · 출력 길이와 처리 한계의 기준
  - 컨텍스트 윈도우: 한 번에 처리 가능한 토큰 수
- 사용량 · 요금 산정의 기본 단위
  - 한글은 영어보다 토큰 수가 많아지는 경향



LLM 대화를 구성하는 토큰의 종류

구분	영어 명칭	역할
시스템 지침 토큰	System Instruction Tokens	AI의 기본 역할, 행동 원칙 및 제약 조건
개발자 지침 토큰	Developer Instruction Tokens	애플리케이션에서 지정한 동작과 출력 규칙
이전 대화 토큰	Conversation History Tokens	이전 사용자 질문과 AI 응답의 기록
현재 질문 토큰	User Prompt Tokens	사용자가 현재 입력한 질문과 요청 사항
첨부 자료 토큰	Context / Document Tokens	검색 결과, 문서, 도구 응답 등의 추가 정보
특수 토큰	Special Tokens	메시지 시작 · 종료, 역할 구분 등 구조적 제어
출력 토큰	Output Tokens	LLM이 새롭게 생성하는 답변

- 입력 토큰 + 출력 토큰의 합이 컨텍스트 윈도우 안에서 처리됨

컨텍스트 윈도우: 한 번에 처리하는 토큰의 범위



◆ 컨텍스트 윈도우의 의미

- 한 번에 기억 · 처리 가능한 토큰의 최대 범위
- 범위를 넘으면 앞부분 대화 · 자료를 잊어버림

◆ 교육현장 활용 팁

- 주제가 바뀌면 새 대화로 시작
- 핵심 자료만 첨부, 긴 자료는 나누어 요청

주요 LLM 컨텍스트 윈도우 (2026.11 기준)

서비스	API	일반 채팅 (요금제별)
Claude	1M	무료 200K 유료 최대 1M (모델별)
ChatGPT	약 1.05M	무료 27K · Plus 54K~256K Pro 128K~400K (모드별)
Gemini	1M	무료 32K · AI Plus 128K AI Pro · Ultra 1M

API: Claude 5.5 계열 · GPT-6 · Gemini 4 Argon | 1M 토큰 ≈ 영어 약 75만 단어
채팅 앱 수치는 모델 · 모드 변경에 따라 수시로 바뀜

대화질문 설계(프롬프트 엔지니어링)란

◆ 정의

- 원하는 답변을 얻기 위해 질문을 구성 · 최적화하는 기술
  - AI와 대화하는 방법을 설계하는 기술

◆ 필요성

- 같은 LLM도 질문 방식에 따라 답변 품질 차이 발생
- 모호한 질문 → 일반적 답변, 구체적 질문 → 맞춤형 답변

◆ 다양한 한글 표현

입력 설계 | 질의 최적화 | 채팅질문 설계 | 대화질문 설계



대화질문 설계 요소의 확장: 3요소 → 6요소 → 10요소

3요소 목적 · 맥락 · 역할

6요소 (+3) 청중 · 예시 · 형식

10요소 (+4) 키워드 · 제한 · 어조 · 부정

◆ 추가 요소의 역할

- 청중: 대상 수준 지정
- 예시 · 형식: 원하는 결과 모양 제시
- 제한 · 어조: 분량과 말투 조절
- 부정: 피해야 할 내용 명시

◆ 예시: 교육 전문가로서 성인 학습자 대상 '시간 관리 전략'

- 실용적 어조, 3가지 전략, 문단당 5문장 이내, 이론 위주 설명 제외

AI 결과물의 '60~70% 함정'과 사람의 눈높이

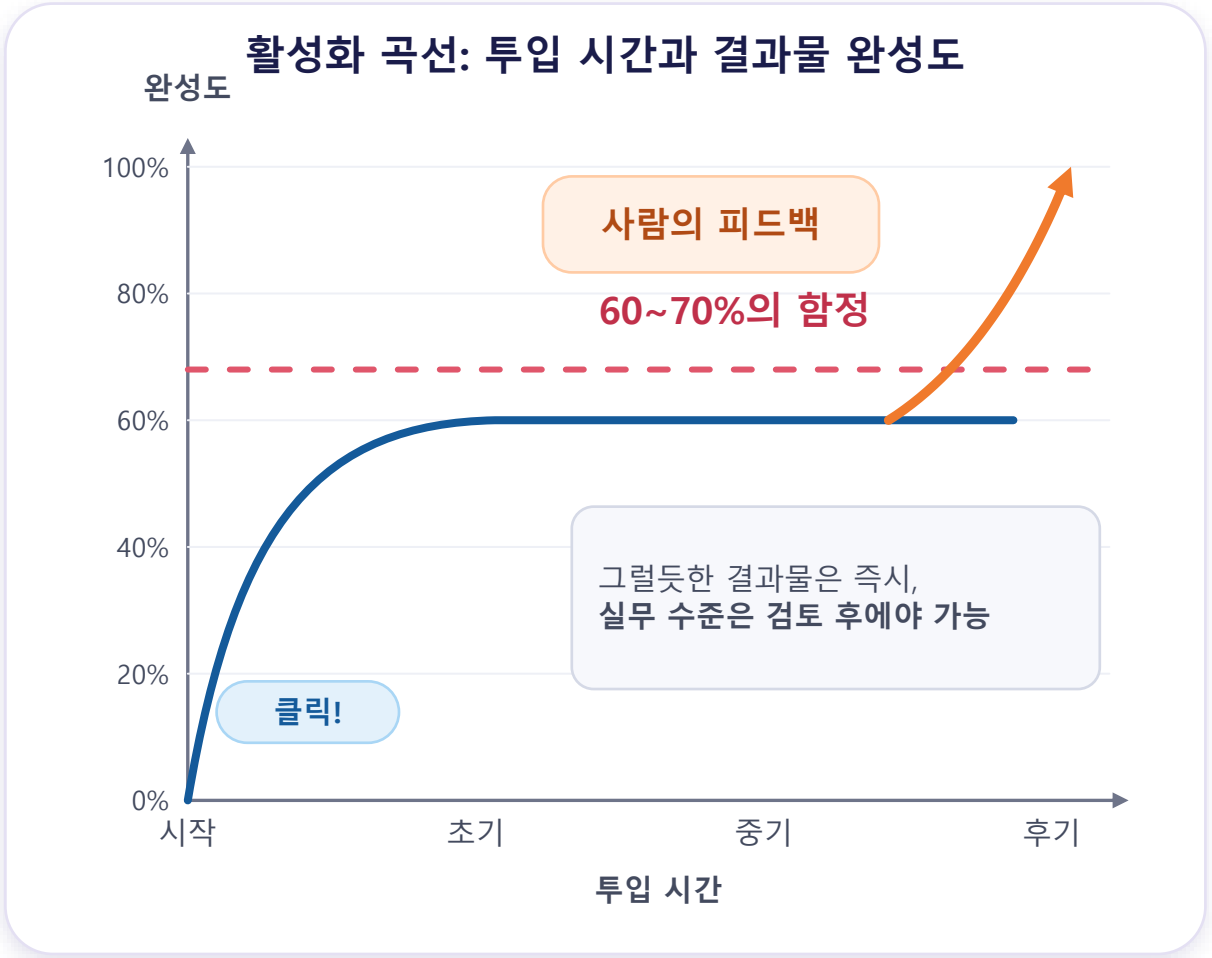
착각

AI가 내 직무를 100% 대체

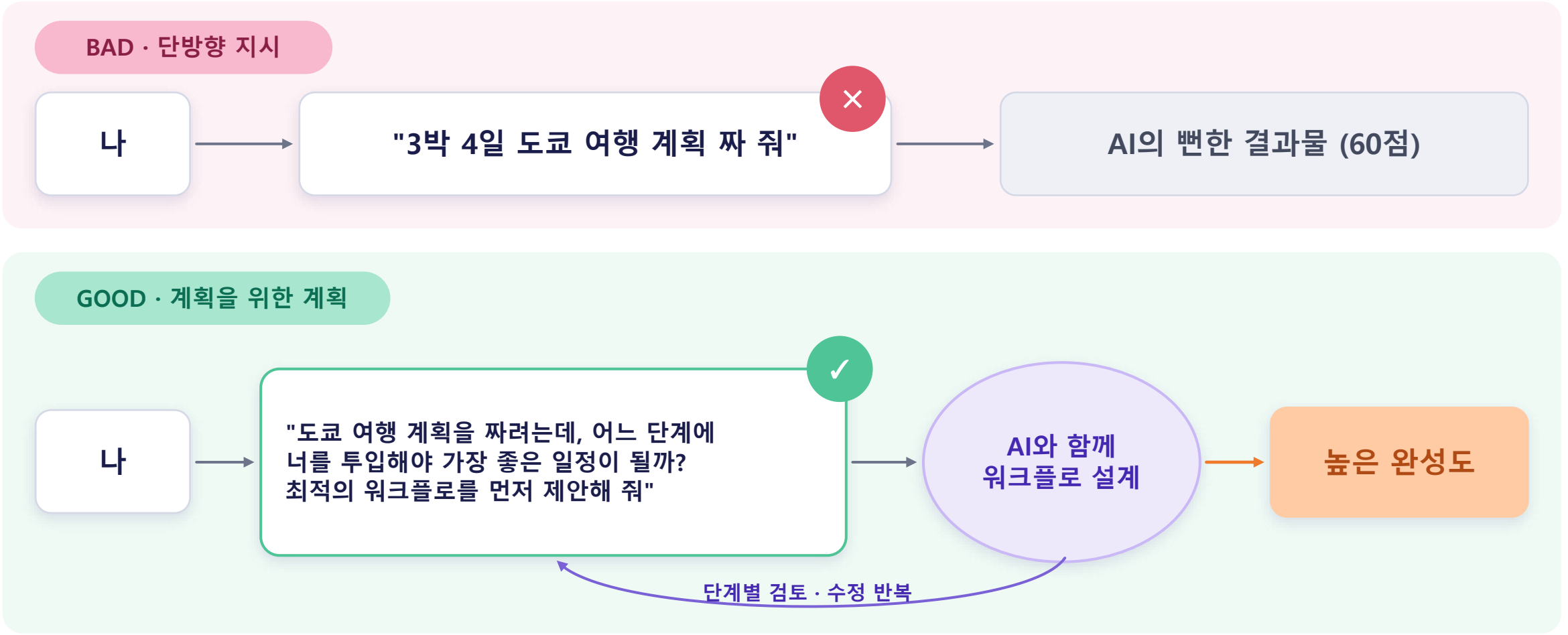
현실

클릭 한 번이면 60점, 그 이상은 자동화 안 됨

- **AI는 사용자의 눈높이까지만 작업**
  - 요구 기준이 낮으면 낮은 수준에서 타협
  - 완성도의 한계선은 사람의 안목이 결정
- **함정을 넘는 힘: 사람의 피드백**
  - 직업인의 기준으로 검토 · 수정 반복



실전: 결과물보다 '작업 방식'을 먼저 질문



‘어디서 막혔길래?’로 보는 AI 활용 5단계 엔지니어링

단계	어디서 막혔나	무엇을 엔지니어링하나
1 **프롬프트 엔지니어링** Prompt Engineering	질문을 잘못 알아듣고 답이 막연함	➡ **역할 · 목적 · 형식을 담아 잘 지시하기**
2 **컨텍스트 엔지니어링** Context Engineering	우리 수업 · 학교 · 최신 정보를 모름	➡ **강의계획서 · 교재 등 필요한 자료 같이 주기**
3 **하네스 엔지니어링** Harness Engineering	매번 같은 설명 반복, 품질이 들쭉날쭉	➡ **지침 · 도구 · 규칙으로 일할 환경 만들기**
4 **루프 엔지니어링** Loop Engineering	첫 결과물의 오류를 사람이 매번 확인	➡ **생성 → 검사 → 수정을 스스로 반복**
5 **그래프 엔지니어링** Graph Engineering	여러 단계 · 역할이 얽힌 실제 업무	➡ **단계 · 담당 · 분기로 업무 흐름 전체 설계**

5단계 엔지니어링 교육현장 적용: ‘퀴즈 만들기’의 진화

1 프롬프트

“1학년 대상 객관식 5문항, 보기 4개, 해설 포함”으로 구체적 지시

대화질문 설계 10요소

2 컨텍스트

강의계획서 · 3주 차 강의자료 첨부 후 “이 범위에서만 출제” 지시

파일 첨부 · RAG

3 하네스

과목 프로젝트에 루브릭 · 출제 규칙 저장, 누가 써도 같은 기준 적용

프로젝트 · 지침 · 스킬

4 루프

정답 유일성 · 학습목표 · 오탈자 스스로 점검 후 틀린 문항만 재생성

에이전트 · 체크리스트

5 그래프

자료 분석 → 출제 → 검증 → 교수 승인 → 학생별 피드백 · 보충자료 분기

멀티 에이전트 · 예약

◆ 교수자의 역할 변화: AI에게 ‘시키는 사람’ → AI 업무 흐름을 ‘설계하는 사람’

1~2단계는 대화 한 번으로, 3~5단계는 3 · 4절의 프로젝트 · 스킬 · 에이전트 기능으로 구현

SECTION 3

03

ChatGPT 기능과 활용 사례

- 작업 모드: Work
- 프로젝트 · GPTs · 맞춤 설정
- Sites · 예약 작업
- 교수 업무 · 논문 작성 활용
- 에이전트



ChatGPT: 대화형 AI에서 작업형 AI 플랫폼으로

- **작업형 AI 플랫폼으로 확장**
  - 질의응답을 넘어 조사 · 분석 · 제작까지 수행
- **Work · 에이전트: 다단계 작업 환경**
  - 자료 조사와 문서 · 슬라이드 제작을 단계별 · 병렬로 수행
- **GPT-6와 Intelligent UI**
  - 추론 수준 선택, 차트 · 지도 등 대화형 응답
- **목적별 기능 조합**
  - Projects · GPTs · Skills · Plugins
  - Work · Codex · Sites · Space



2026년 11월 기준

개인 맞춤 설정: 응답 스타일과 메모리

- **위치: 프로필 → 개인 맞춤 설정**
- **설정 항목**
  - 기본 스타일 · 말투
  - 맞춤형 지침
  - 닉네임 · 추가 정보
- **메모리**
  - 사용자 정보를 기억해 다음 대화에 활용
    - "이것을 기억해 줘" 요청 시 저장

맞춤형 지침 예시

단계적으로 생각해 자세히 답변
맨 앞에 3~4줄 요약
개조식 3~4단계로 답변
  # 주제 ## 부주제 - 내용
맨 끝에 관련 추가 질문 3~4개 제시
전문적인 어조, 반말 맺음말(~이다)

ChatGPT Work: 목표를 결과물로 완성하는 작업 모드

- **결과물 중심의 작업 수행**
  - 사용자가 제시한 목표에 따라
    - 계획 · 조사 · 분석 · 제작 · 검토 진행
- **다양한 도구 활용**
  - 다양한 도구를 활용한 작업 수행
    - 파일 분석 · 웹 검색 · 코드 실행 · 연결된 앱 등



파일 분석
PDF · PPT · 데이터



웹 검색
최신 자료 · 근거 확인



코드 실행
계산 · 그래프 · 변환



연결된 앱
Drive · Gmail 등 연동

기본 작업 과정

1. **목표 · 자료 제공**
   목표 · 대상 · 자료
2. **작업 계획**
   단계와 순서 설계
3. **도구 활용 · 제작**
   조사 · 분석 · 생성
4. **검토 · 수정**
   오류 · 누락 점검
5. **결과물 제공**
   파일 · 보고서 · 코드

진행 중 추가 지시와 피드백으로 작업 방향 조정 · 완성된 결과물 확인 후 필요한 부분 수정 요청

ChatGPT Work: 주요 활용 사례와 효과적인 요청



강의자료 제작

교재 본문을 슬라이드 · 실습 · 평가문항으로 변환



조사 · 보고서 작성

여러 자료를 비교하고 근거를 정리한 보고서 제작



데이터 분석

데이터 정리, 통계 계산, 그래프와 해석 작성



병렬 작업

독립 작업을 하위 에이전트에 분담하고 결과 통합

효과적인 요청 방법

◆ 구체적 지정

- 목표 · 대상 · 자료 · 형식 · 완료 기준

◆ 요청 예시

"첨부 본문으로 대학 1학년용 PPT 20장을 만들고, 원본 그림 반영과 내용 누락 여부를 검토해 줘."

◆ 최종 확인

- 사실 · 계산 · 출처의 정확성
- 결과물의 품질 검토

주요 기능 8가지



1. Projects

자료 · 대화 · 지침을 주제별 관리

활용: 교재 장별 집필 · 검토



2. GPTs

역할 · 지침 · 지식을 설정한 전용 AI

활용: 파이썬 학습 도우미



3. Skills

지침 · 예제 · 스크립트를 묶은 작업 절차

활용: PPTX 제작 절차



4. Plugins

외부 서비스 연결과 확장 기능

활용: Google Drive · Docs 연동



5. Cloud Browser

웹 탐색 · 클릭 · 입력 등 웹 작업

활용: 공식 자료 비교 조사



6. Writing · Code Blocks

대화 내 문안 편집 · 코드 미리보기

활용: 교재 본문 수정



7. Scheduled Tasks

지정 시각 반복 작업 · 알림

활용: 매일 AI 뉴스 요약



8. Sites · Maps

학습용 웹사이트 · 지도 시각화

활용: 트랜스포머 학습 사이트

프로젝트: 지침과 파일로 맥락 유지

◆ 주요 특징

- 여러 대화에서 같은 맥락 유지
- 파일 · 지침 통합 관리

◆ 활용 예시

- 강의 노트 정리, 논문 초안 작성
- 코딩 프로젝트 관리, 책 집필

프로젝트 지침 예시

사업: 연성대학교 X+AI 기반 교수역량 혁신
강의 주제: LLM의 이해와 교육현장 활용
강의자: 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과 강환수 교수
날짜: 2026.11.13금
위 내용으로 ppt 슬라이드를 작성하려고 해,
슬라이드 표지와 전체 목차, 중간(절) 표지, 본문 샘플을 생성하고 연결 폴더에 저장해줘
먼저 다음을 참고로 슬라이드 작성 지침인 스킬을 작성 저장하고
...

새 프로젝트
프로젝트 이름 입력

→

파일 추가
강의 자료 · 논문 업로드

→

지침 추가
형식 · 어조 규칙 지정

→

대화 작업
요약 · 논문 작성 요청

플러그인과 스킬로 강의자료 제작 자동화



플러그인: 외부 연동

- 외부 서비스 · 앱 연결
- Gmail 요약 · Drive 문서 분석

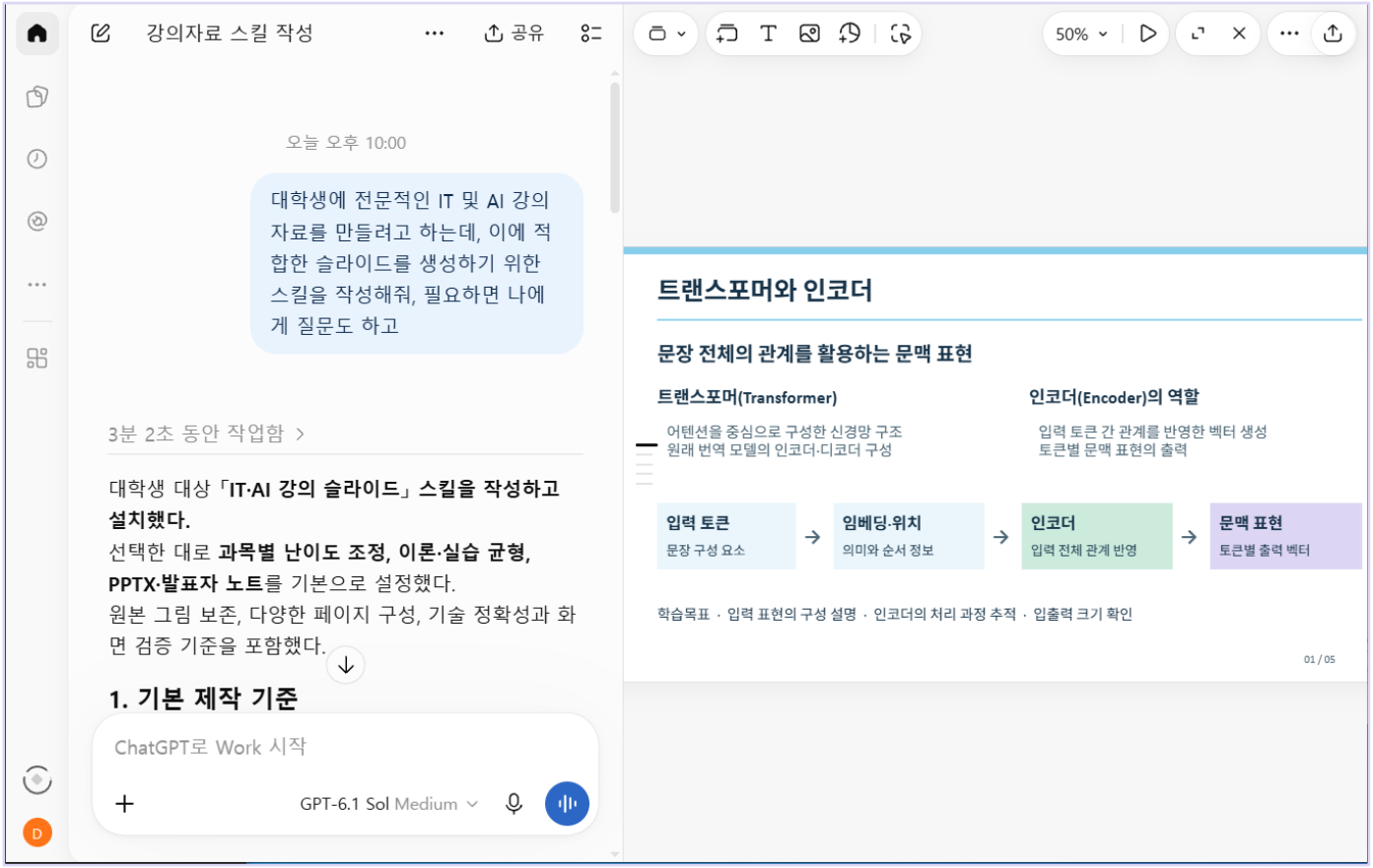
스킬: 작업 절차

- 지침 · 예시 · 출력 형식 저장
- 교재 PDF → 강의 슬라이드 제작

강의자료 제작 흐름

① **연결** Google Drive 자료
② **스킬 적용** PPT 제작 스킬
③ **작업 실행** 분석 · 슬라이드 생성
④ **결과 활용** 확인 · 수정 후 수업

ChatGPT 스킬 만들기 예: IT · AI 강의 슬라이드 스킬



ChatGPT Work: 스킬 생성 대화(왼쪽)와 스킬이 만든 예시 슬라이드(오른쪽)

① 스킬 생성 요청

"대학생에 전문적인 IT 및 AI 강의자료를 만들려고 하는데, 이에 적합한 슬라이드를 생성하기 위한 스킬을 작성해줘, 필요하면 나에게 질문도 하고"

→ 질문·답변으로 기준 확정 후 스킬 작성·설치

② 만든 스킬 활용하기

$build-it-ai-lectures를 사용해
첨부한 교재의 '트랜스포머와 인코더'를 강의자료로 만들어줘.

- **대상:** 컴퓨터공학과 2학년
- **분량:** 총 30장
- **강의 시간:** 실습 포함 75분
- 원본 그림 모두 포함
- Q · K · V 행렬 크기 예제와 간단한 실습 포함
- PPTX에 페이지별 발표자 노트 작성

→ 스킬에 저장된 기준대로 PPTX 자동 생성

ChatGPT Sites: 대화로 만드는 웹사이트와 웹 앱



자연어 기반 제작
원하는 목적 · 화면 · 기능을 설명하여 웹사이트 구현



대화를 통한 개선
미리보기 확인 후 디자인 · 내용 · 작동 방식 수정



게시와 공유
완성한 사이트를 웹주소로 제공하고 접근 대상 설정

기본 제작 과정

1 **목적 · 자료 제공**
대상 · 기능 · 자료

2 **화면 · 기능 구현**
HTML · 상호작용

3 **미리보기**
화면 · 작동 확인

4 **수정 · 검증**
디자인 · 오류 보완

5 **게시 · 공유**
웹주소 · 공개 범위

- "웹사이트를 만들어 줘"라고 요청하거나 @Sites를 지정하여 시작
- 대상 사용자 · 필요 기능 · 참고 자료 · 디자인 조건을 구체적으로 전달

ChatGPT Sites: 주요 활용 사례와 요청 · 검토



학습 시뮬레이션

값을 조절하며 개념의
변화를 확인하는 실습 도구



강의 자료실

주차별 강의자료 · 실습 코드 ·
참고 링크 제공



데이터 대시보드

표 · 그래프 · 필터를 활용한
분석 결과 탐색



프로젝트 소개

팀 소개 · 개발 과정 ·
시연 결과 포트폴리오

요청 예시

"대학 1학년용 트랜스포머 학습 웹사이트를 만들어 줘.
임베딩 차원과 헤드 수를 변경하면
Q · K · V 행렬 크기가 바뀌도록 구현해 줘."

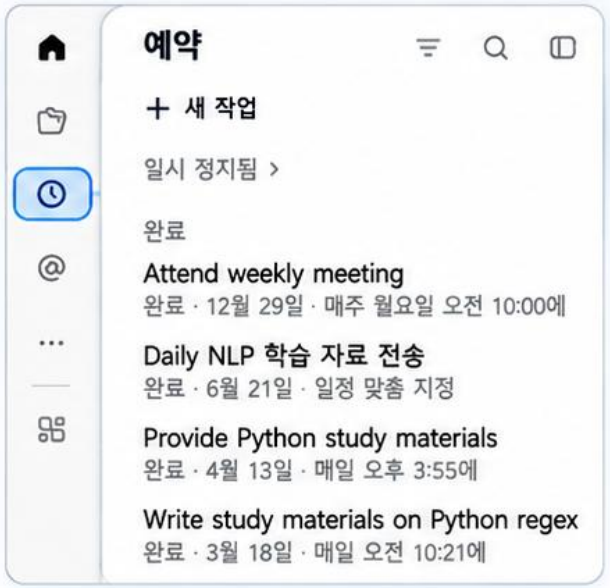
◆ 검토 항목

- 설명의 정확성
- 버튼 · 입력 기능의 작동
- 모바일 화면 확인

◆ 공유 전 확인

- 공개 범위와 포함된 자료 점검

예약(Tasks) 기능



예약(Tasks) 특정 시간이나 주기에 맞춰 ChatGPT가 자동으로 작업을 수행하고, 결과를 알려주는 예약 실행 기능

주요 기능

작업 예약	원하는 시간에 작업을 자동 실행 (일회성 또는 반복 예약)
반복 실행	매일, 매주, 매월 등 주기 설정
알림 제공	작업 완료 시 결과를 대화로 전달
예약 관리	진행 중·완료·일시 정지된 작업 확인 및 수정

활용 예시 (교육·연구·업무 자동화)

- 매일 오전 11시 AI·미국 중시 뉴스 요약 받기
- 매주 월요일 프로젝트 진행 상황 정리 리포트 생성
- 매일 파이썬 학습 자료 2~3쪽 자동 생성
- 매월 수업 설문 결과 분석 및 요약 보고서 작정

예약(Tasks)
지정 시각 · 주기에 맞춰
ChatGPT가 자동 실행

알림 · 관리
완료 시 결과를 대화로 전달
진행 · 일시정지 작업 관리

활용
매일 뉴스 요약
주간 리포트 · 학습자료 생성

예약 작업 사례: 매일 학습 자료 받기

예약 질의

매일 오전 11시 10분에 '판다스를 활용한 데이터분석'
학습 자료를 A4 2~3장 분량으로 준비해 메일로 보내 줘
- 약 60일 학습 일정 기반, 당일 주제 중심 구성
- 주제 설명 · 간단한 코드 예제 · 코드 설명 포함
- 공공데이터 · seaborn 데이터셋 활용

◆ 설정 요소

- 실행 시각 · 반복 주기
- 결과 전달: 대화 · 메일

◆ 확인 사항

- 유료 기능, 메일 연동 필요
  – 미수신 시 예약 관리에서 상태 확인



매일
AI · 미국 증시 뉴스 요약



매주
프로젝트 진행 상황 리포트



매월
수업 설문 결과 분석 보고서

교수 업무와 LLM 활용 영역

교육 · 학생 · 행정



◆ 강의 업무
- 강의계획서 · 수업자료 제작 · 강의 진행
- 과제 출제 · 채점 · 피드백 제공



◆ 학생지도 업무
- 상담 · 진로지도 · 졸업/취업 지도
- 개별 피드백 · 연구실 운영



◆ 행정
- 회의 · 공문 처리 · 일정 조율
- 학과 · 대학 위원회 참여

연구 · 봉사 · 대외



◆ 연구 업무
- 논문 읽기 · 문헌조사 · 아이디어 발굴
- 논문 · 보고서 · 연구비 제안서 작성
- 산학협력 연구 · 서적 집필



◆ 봉사
- 심사(심사위원 · 심사평가)
- 외부 자문 · 사회봉사 활동



◆ 대외 업무
- 외부기관 협업 · 학회 활동

반복 · 문서 중심 업무일수록 LLM 효과가 큼 → 업무별 활용 사례로 확인

교육 활용 사례: 강의 · 평가 · 피드백



강의자료 초안

- 학습목표 → 슬라이드 · 강의 노트 초안
  - 주제별 구성안 자동 생성



평가 문항

- 난이도별 문항 후보 생성
  - 서술형 · 객관식 · 사례형 구성



요약 · 핵심정리

- 논문 · 교재 챕터 핵심 개념 추출
  - 학생용 요약 자료와 퀴즈 생성



튜터 · 피드백

- 학생 질문 1차 답변
  - 과제 문법 · 논리 · 인용 형식 피드백

연구 · 학생지도 · 행정 활용 사례



연구 · 논문

- 문헌조사: 핵심 주장 · 방법 · 한계 비교
- 논문 초안: 구조 · 개요 · 문장 다듬기
- 연구 아이디어: 연구 질문 · 가설 후보



학생지도 · 행정

- 상담 기록 요약과 후속 조치 제안
- 이메일 · 공지문 초안 작성
- 회의록 정리: 결정사항 · 후속 과제

초안은 AI, 최종본은 교수 · 정리는 AI, 검증은 교수

에이전트: 목표를 이해하고 스스로 작업 수행

프로젝트는 맥락을 정리하는 곳, 에이전트는 일을 수행하는 역할

◆ 목표 중심의 작업 수행

- 사용자의 요구에 따라 작업 계획 수립 및 실행

◆ 도구 활용과 결과 개선

- 웹 검색 · 파일 분석 · 코드 실행 등 활용
- 중간 결과를 스스로 검토 · 수정

주요 활용 사례

교육자료 제작 교재 집필 · 강의 슬라이드 · 실습 코드 · 평가문항 작성

조사 · 분석 문헌 조사 · 데이터 분석 · 비교표와 보고서 작성

프로그래밍 기능별 코드 작성 · 오류 수정 · 실행 결과 검증

기본 과정



1. **목표 이해** 요구 · 조건 파악
2. **계획 수립** 작업 단계 설계
3. **작업 실행** 도구 활용 · 생성
4. **검토 · 수정** 오류 · 누락 보완
5. **결과물 제공** 파일 · 답변 전달

검토 결과에 따라 실행 ↔ 수정 반복

여러 에이전트의 병렬 수행과 효과적인 요청

하위 에이전트: 단원별 독립 작업



주 에이전트
작업 분할 · 배정

1 단원 | 2 단원 | 3 단원 | 4 단원 | 5 단원 | 6 단원 | 7 단원
8 단원 | 9 단원 | 10 단원 | 11 단원 | 12 단원 | 13 단원

※ 동시 실행 수는 환경 한도에 따라 다르며,
나머지 작업은 완료 순서에 따라 진행



결과 통합
형식 · 내용 일관성 검토

효과적인 요청과 검토

명확한 지시
목표 · 입력 자료 · 결과물 형식 ·
완료 기준 지정

병렬 수행 요청
"단원별 하위 에이전트로 분담하여
가능한 범위에서 병렬 제작해 줘."

최종 검토
사실 · 출처 · 계산의 정확성과
결과물 간 일관성 확인

나만의 에이전트 만들기: ‘교육용 슬라이드 자료 병렬 작성’

1	**역할 정의**	AI · IT 교재 원고를 교육용 슬라이드로 제작하는 전문 작업자
2	**요청 처리 지침**	단일 원고는 직접 처리, 여러 원고는 서브 에이전트로 병렬 처리
3	**스킬 · 참고 파일**	작업 지침 · 디자인 규칙 · 검수 기준 · 출력 형식을 파일로 보관
4	**호출 방법**	@에이전트 이름 호출 + 원고 첨부만으로 실행

한 번 설계해 두면 원고만 바꿔 같은 품질로 반복 제작

Work의 일회성 요청과 달리, 역할 · 규칙 · 스킬이 저장된 ‘나만의 전문 작업자’

에이전트 지침 설계: 원고 수에 따른 요청 처리

단일 원고 → 메인 에이전트가 직접 분석 → 하나의 일관된 프레젠테이션 제작

여러 원고 · 병렬 처리

메인 에이전트
작업 분배 · 조율

서브 에이전트 1
6장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

서브 에이전트 2
7장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

서브 에이전트 3
8장 원고
- 핵심 개념 · 사례 추출
- 공통 구조로 초안 작성
- 누락 · 과잉 자체 점검
- 담당 범위만 작업

메인 통합 검수
용어 · 난이도 · 구조 · 디자인 · 출처 표기 통일
→ **최종 결과물**

서브 결과를 그대로 전달하지 않고 메인이 통일 · 검수 = 2절 '그래프 엔지니어링'의 실제 구현

실제 작업 화면: 교재 원고 3개를 병렬로 슬라이드화



1 원고 3개 첨부 — 6 · 7 · 8장 교재 원고 문서

2 스킬 적용 — @AI · IT 교육용 슬라이드 디자이너

ChatGPT가 작업하며 보여 주는 화면

3 작업 계획 안내 — 원고 파악 후 병렬 · 통일 계획 표시

4 스킬 파일 읽기 — 에이전트의 규칙 파일 로드 과정

5 실행 결과 보고 — 분량 · 그림 수 분석과 구성 판단

6 에이전트 작업 중 — 에이전트 이름과 진행 상태 표시

에이전트 지침 작성 요령: 좋은 분업의 5원칙

1	**분할 기준**	서로 독립적인 단위(원고 · 단원)로 나누기
2	**수와 범위**	서브 에이전트 수 · 담당 범위를 명시
3	**금지 사항**	다른 원고 섞기 · 범위 변경 금지
4	**자체 점검**	누락 · 과잉 확장 여부를 스스로 확인
5	**통합 기준**	메인이 통일할 항목과 최종 검수 지정

지침 템플릿

역할: [원고]를 [결과물]로 만드는 에이전트

처리 단위: [원고 · 단원] 1개당 서브 1개

기본 수: 지정 없으면 최대 [3]개

서브: 추출 → 초안 → 자체 점검, 담당 범위만

메인: [용어 · 디자인 · 출처] 통일 후 통합

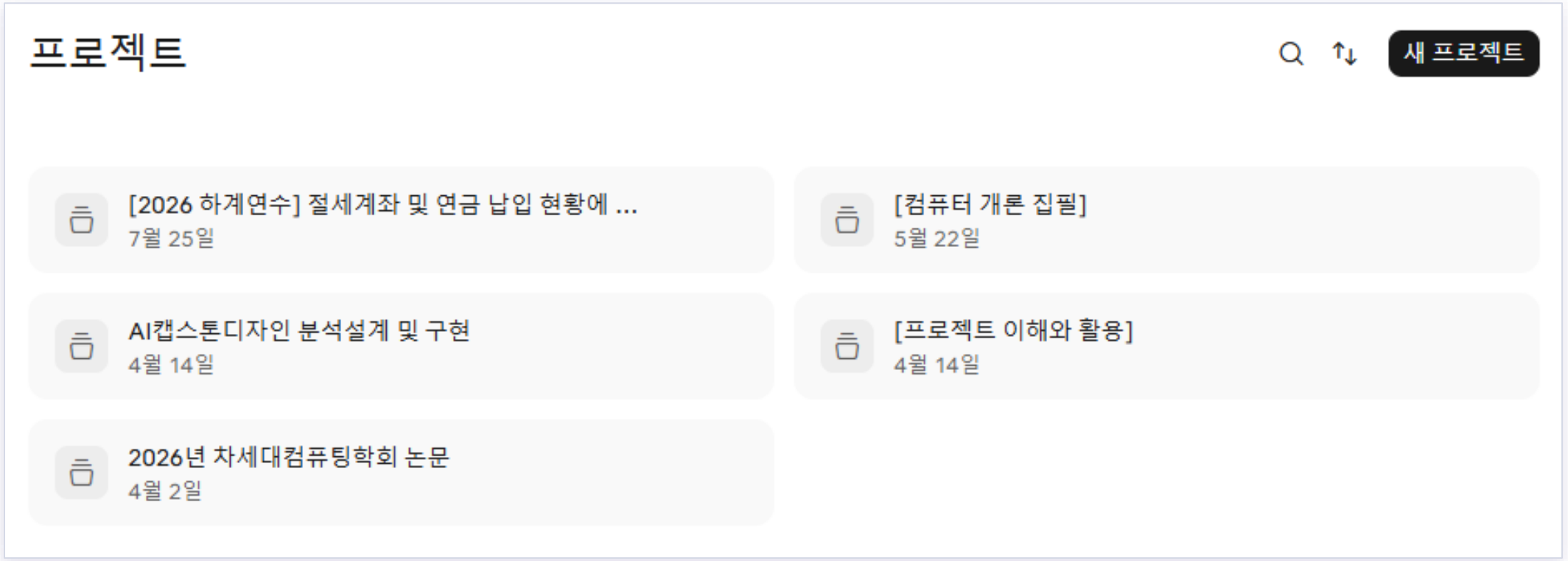
출력: [파일 형식] + 사람 확인 지점

[ ] 칸만 바꿔 내 업무용 에이전트로 활용

팀장처럼 지시하기: 나누는 기준 · 맡길 일 · 하지 말 일 · 합치는 기준

최종 결과물의 사실 · 출처 · 수식 확인은 교수의 몫

ChatGPT 실제 활용 사례



ChatGPT 활용 사례: 교재 · 강의용 인포그래픽 생성



- **생성 주제**
  - AI 발전 역사 타임라인
  - PCIe · NVMe 연결 구조
  - HDD · SSD 비교, 멀티코어 CPU
  - 돌로미티 여행 지도
- **요청 요소**
  - 항목 · 배치 · 한국어 표기 지정
  - 여러 버전 생성 후 비교 · 수정
- **검토 필수**
  - 한글 오탈자 · 사실 오류 확인

ChatGPT 활용 사례: 논문작성 프로젝트에서 학술대회 논문 기획



- **맥락: 기존 논문작성 프로젝트 활용**
  - 생성형 AI 활용 PBL 연구 진행 중
  - 논문제안신청서 · 참고문헌이 프로젝트에 저장됨
- **1단계: spin-off 주제 5가지 제안**
  - 해외학회 3쪽 short paper 목표
  - 설문 미완료 상황을 반영해 교육설계 · 프레임워크 중심 주제 추천
- **2단계: 참고문헌 5편 선별**
  - 새 문헌 없이 기존 목록에서 주제에 맞게 선택
- **시사점: 쌓인 자료로 후속 논문 빠르게 기획**

논문 작성과 LLM 활용: 단계별 지도

기획

1 주제 탐색
연구 질문 · 가설 후보 제안

2 문헌조사
논문 검색 · 요약 · 비교표

3 연구 설계
방법 · 변인 · 설문 문항 초안

실행

4 데이터 분석
분석 코드 작성 · 실행 · 해석

5 초고 작성
개요 설계 · 학술 문장 정리

마무리

6 퇴고 · 투고
문장 교정 · 영문 초록 · 양식 점검

7 심사 대응
의견 분류 · 답변서 초안

LLM의 역할 탐색 · 정리 · 초안 · 교정으로 작업 속도와 폭 확장

연구자의 역할 연구 질문 · 판단 · 검증 · 최종 책임은 연구자 몫

논문 작성 단계별 LLM 활용 ①: 기획과 조사 · 분석

단계	LLM 활용	질문 예시	추천 기능
1 주제 탐색	• 연구 질문 · 가설 후보 브레인스토밍 • 기존 연구와 차별점 점검	"생성형 AI 활용 PBL에서 덜 다뤄진 연구 질문 5개를 근거와 함께 제안해 줘"	추론 모드 · 프로젝트
2 문헌조사	• 관련 논문 검색과 핵심 요약 • 논문별 주장 · 방법 · 한계 비교표	"첨부한 논문 10편의 목적 · 방법 · 결과 · 한계를 표로 정리하고 공통 한계를 짚어 줘"	딥 리서치 · PDF 분석
3 연구 설계	• 연구 방법 · 변인 · 설문 문항 초안 • 타당도 위협 요인 점검	"이 연구 질문에 맞는 설문 문항 20개와 척도를 제안하고 문제점도 지적해 줘"	프로젝트 지침
4 데이터 분석	• 분석 방법 선택과 코드 작성 · 실행 • 통계 결과의 표 · 해석 초안	"사전 · 사후 설문 데이터로 대응표본 t검정을 하고 표와 해석을 작성해 줘"	코드 실행 · 데이터 분석

논문 작성 단계별 LLM 활용 ②: 작성과 투고 · 심사

단계	LLM 활용	질문 예시	추천 기능
5 초고 작성	• 목차 · 개요 설계 • 연구자 메모를 학술 문장으로 정리	"내 연구 메모로 서론 개요를 문제 제기 → 선행연구 → 연구 목적 순서로 짜 줘"	스킬 (학회 양식)
6 퇴고 · 투고	• 문장 다듬기 · 영문 교정 • 초록 · 키워드 · 투고 양식 점검	"이 초록을 250단어 영문으로 바꾸고 학술지 투고 규정에 맞는지 점검해 줘"	문서 편집 · 스킬
7 심사 대응	• 심사 의견 분류와 답변서 초안 • 수정 전후 대조표 작성	"심사 의견 12개를 수용 · 부분 수용 · 반론으로 분류하고 답변서 초안을 작성해 줘"	프로젝트 (원고 보관)

질문 팁: 한 번에 전체보다 단계 · 단락 단위로 요청

- 논문 프로젝트에 연구계획서 · 참고문헌 · 학회 양식을 모아 두고 맥락 유지
- "왜 그렇게 고쳤는지" 수정 이유를 함께 요청해 연구자가 판단

논문 작성 LLM 활용 시 연구윤리와 주의사항

1 참고문헌 환각 검증

- 가짜 논문 · DOI 생성 가능
- 원문을 직접 확인한 뒤 인용

2 AI 사용 사실 명시

- 학술지 · 학회의 AI 정책 확인
- 사용 도구 · 범위를 논문에 기재

3 AI는 저자가 될 수 없음

- 내용의 정확성과 책임은 연구자
- 주요 학술지의 공통 원칙

4 데이터 · 원고 보안

- 미공개 데이터 · 개인정보 주의
- 심사 중인 타인 원고 입력 금지

5 표절 · 유사도 점검

- AI가 만든 문장도 표절 검사 대상
- 투고 전 유사도 검사 실시

6 연구자의 사고 유지

- 논증 · 해석은 직접 수행
- AI 초안은 출발점으로만 활용

AI는 유능한 연구 조수, 저자와 최종 책임은 연구자

SECTION 4

04

Claude 기능 및 특징과 활용 사례

- Claude 개요와 기본 기능
- 프로젝트와 아티팩트
- 스킬 · 커넥터 · 플러그인



Claude와 개발사 Anthropic

◆ Anthropic

- 2021년 OpenAI 출신 연구자들이 설립
- 다리오 아모데이 · 다니엘라 아모데이 남매

◆ 이름의 유래

- 정보 이론의 아버지 클로드 섀넌(Claude Shannon)
  - 정보 단위 '비트(bit)' 도입, 디지털 회로 이론 창시

◆ 핵심 철학

- 인간 중심의 안전하고 신뢰할 수 있는 AI



Claude 모델 선택 화면



모델 4종 선택
Fable · Opus · Sonnet · Haiku

노력(추론) 수준
낮음 · 중간(기본) · 높음 중 선택

채팅 · Cowork
일반 대화와 복합 작업 전환

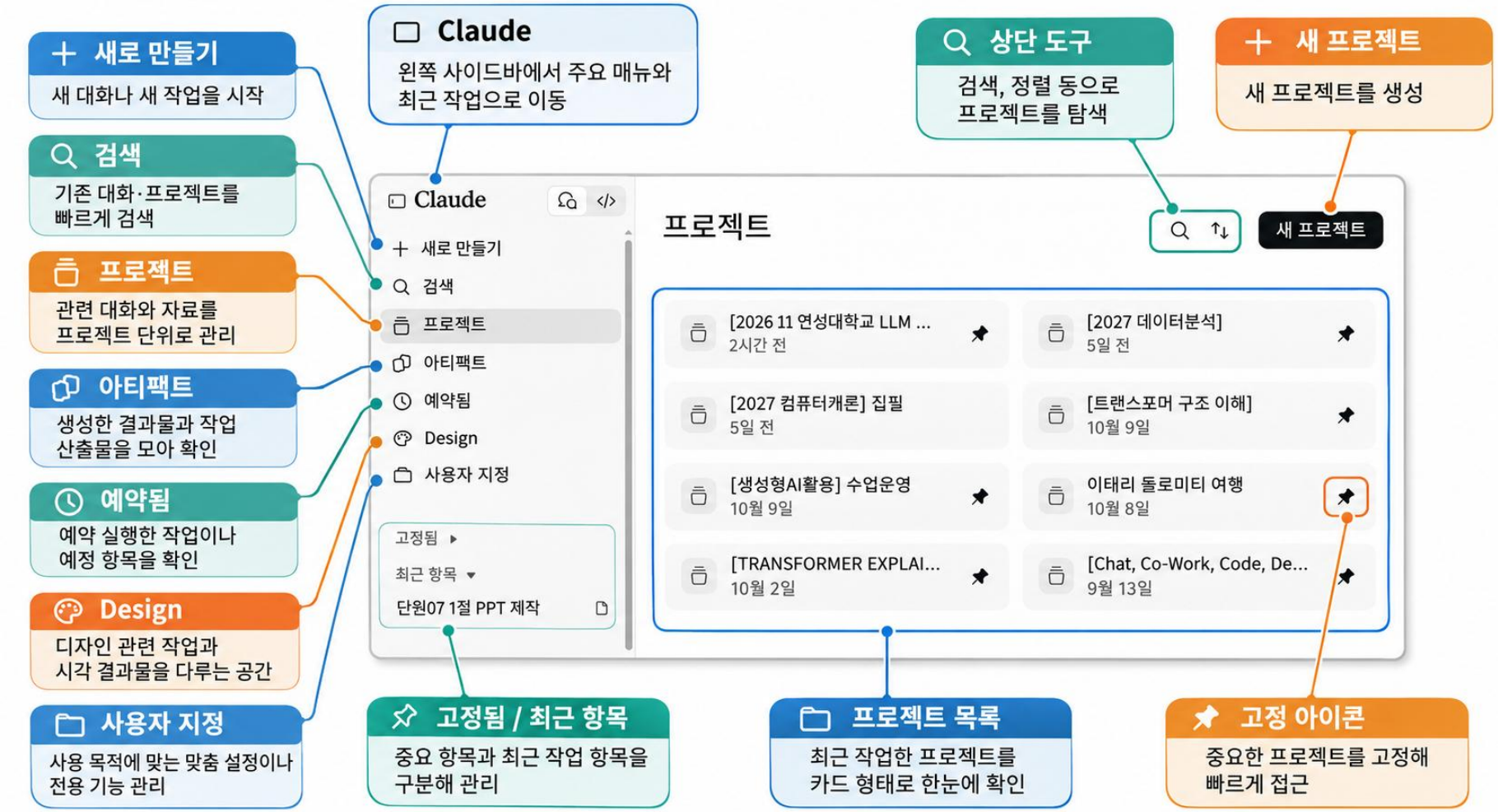
Claude 지침: 나에게 맞춘 기본 설정

- **위치: 프로필 → 설정 → 일반**
- **입력 내용**
  - 신원 · 역할, 전문 분야
  - 주요 사용 목적, 응답 스타일
- **효과**
  - 모든 대화에 자동 적용
    - 매번 배경 설명 반복 불필요

지침 설정 사례

신원 · 역할 — 인공지능소프트웨어학과 교수
전문 분야 — ML/DL, LLM 활용, AI 교육,
프로그래밍 언어, 바이브 코딩
주요 목적 — 강의 자료 준비, 논문 작성 · 검토,
코드 디버깅, 교재 집필, 학생 질문 답변 초안
응답 스타일 — 학술적 · 정확한 표현 우선,
학생에게는 쉬운 설명

Claude 프로젝트 화면 구성

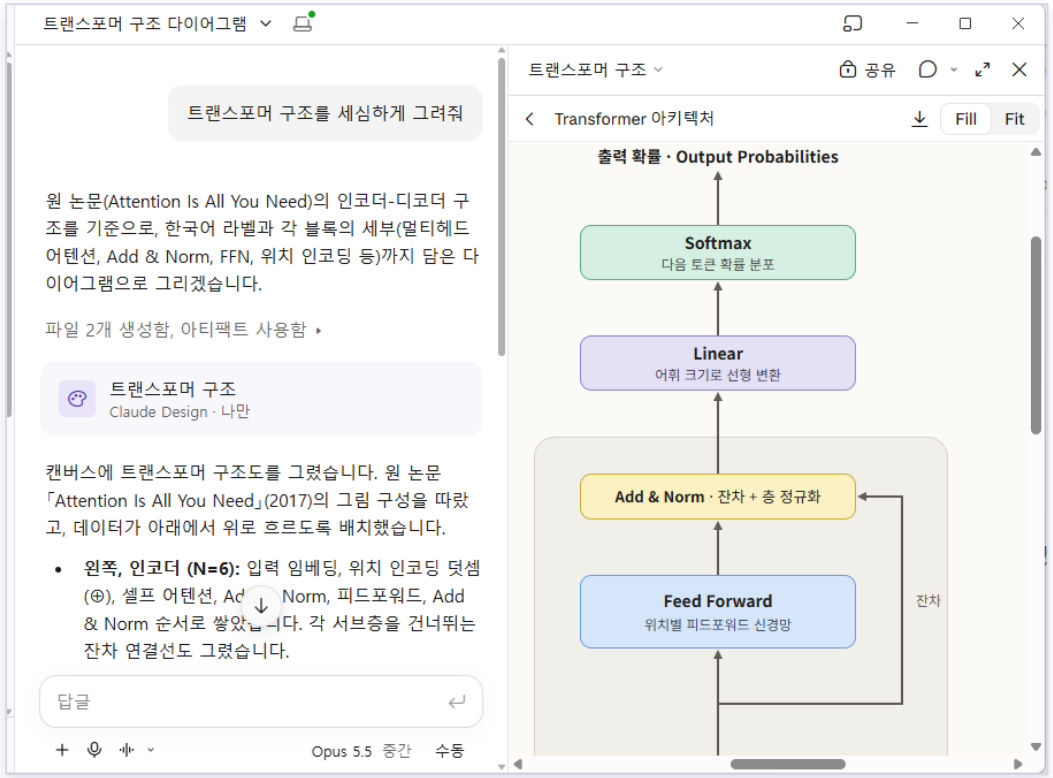


왼쪽 사이드바
프로젝트 · 아티팩트 · 예약됨 · 사용자 지정

프로젝트 목록
최근 작업 프로젝트를 카드로 한눈에 확인

고정 · 새 프로젝트
자주 쓰는 프로젝트 고정, 새 프로젝트 생성

아티팩트(Artifacts): 대화 옆에 만드는 결과물



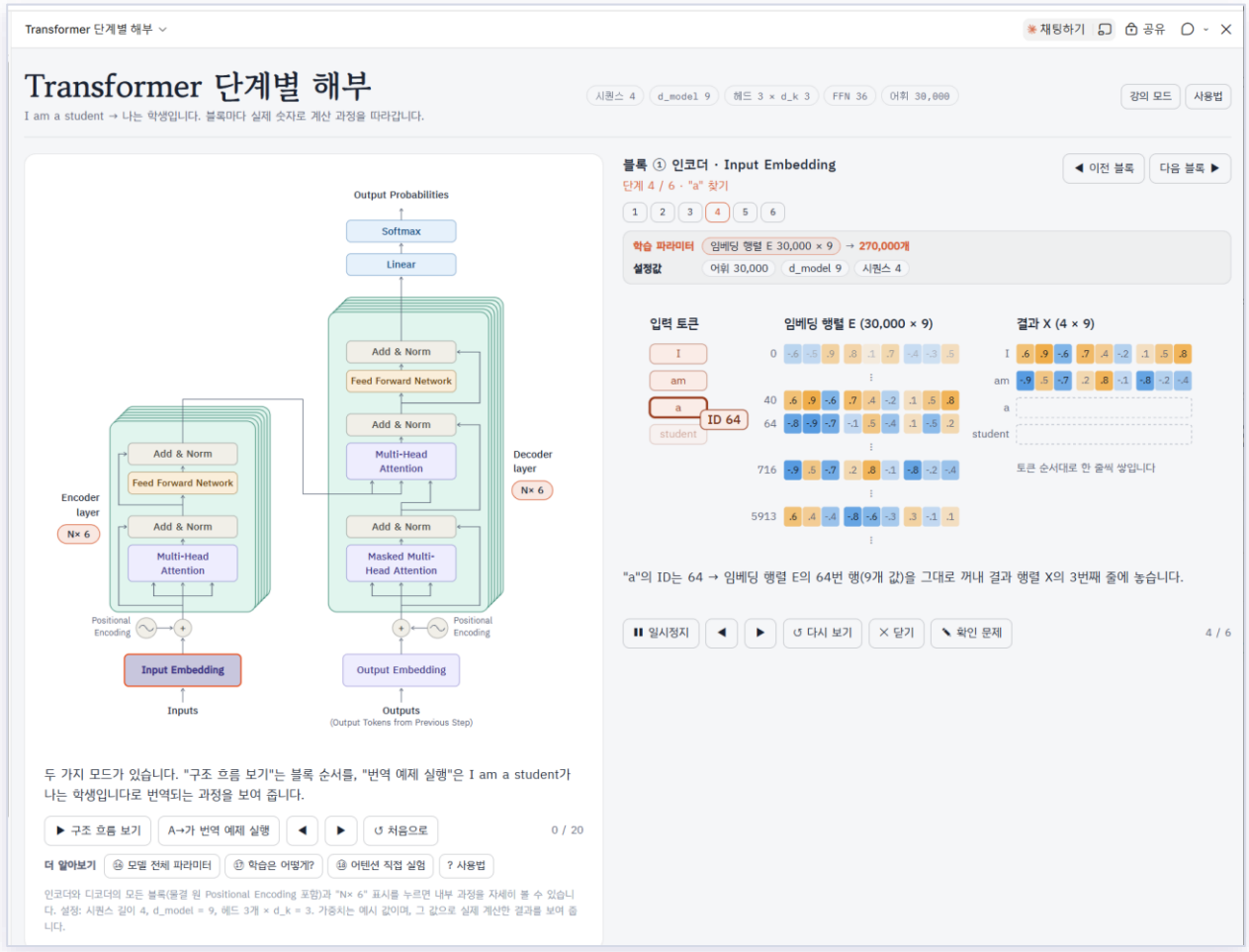
- **채팅 응답과 분리된 독립 결과물**
  - 편집 · 재사용 · 다운로드 가능

렌더링 패널 분리
대화와 결과물을 좌우로 동시에 확인

반복 수정
"표 컬럼 추가해 줘" 등 후속 요청으로 개선

다운로드 · 게시
파일 저장 · 복사 · 웹 링크로 공유

아티팩트 사례: 트랜스포머 단계별 해부



- **대화로 만든 인터랙티브 교안**
  - 구조도 블록 선택 시 단계별 계산 표시
  - 예제: I am a student → 나는 학생입니다
- **주요 기능**
  - 구조 흐름 보기 · 번역 예제 실행
  - 실제 숫자로 임베딩 · 어텐션 계산
  - 확인 문제 · 강의 모드 제공
- **교육 효과**
  - 추상적 구조를 눈으로 따라가며 이해
  - 링크 공유로 학생이 직접 실습

공개 링크 클릭하면 바로 실습

https://claude.ai/artifact/AvycJnb5wBhsRvmPzuXK1X

프로젝트: 관련 대화를 묶는 작업 공간

01

이름

업무 단위로
구분하는
프로젝트 제목

02

목적

프로젝트의
용도를 짧게 설명

03

지침

반복 규칙을
5~10개
핵심만 간결하게

04

파일

자주 참조할 문서
업로드, 자동 참조

05

메모리

지침 · 파일 · 대화
맥락 지속 유지

- **ChatGPT 프로젝트 · Gemini Gems와 유사한 기능**
  - 무료 플랜은 생성 개수 제한
  - 팀 플랜: 연구팀 · 조교와 프로젝트 공유

프로젝트 기능과 교수 업무에서의 의미

기능	교수 업무에서의 의미
지식 베이스 업로드	매 대화마다 자료 재첨부 불필요
프로젝트 지침	Claude의 역할 · 수준 · 스타일 고정
대화 히스토리 유지	논문 · 교재 등 장기 작업의 맥락 누적
팀 플랜 공유	연구팀 · 조교와 같은 AI 맥락 공유
RAG 자동 확장	논문 수십 편 · 교재 전권 업로드 가능

지침 예시

너는 NLP 전공 대학원생 튜터다. 항상 한국어로 답하라

RAG (검색 증강 생성)

답하기 전에 첨부 문서를 먼저
찾아보고 근거로 답하는 방식



프로젝트 활용 사례 ①: 강의 · 연구



과목별 워크스페이스

- 과목당 프로젝트 1개 생성
  - 강의계획서 · 기출문제 · 교재 PDF 업로드
- 지침: 3학년 전공 심화, Python 실습 중심
- 강의자료 · 퀴즈 · 답변 초안 일관성 유지
- 기출 스타일 학습 후 유사 난이도 출제



연구 프로젝트 관리

- 연구 주제별 프로젝트 생성
  - 논문 PDF · 선행연구 · 가설 메모 축적
- 장 사이 일관성 있는 논문 작성
- 리뷰어 코멘트 → 반박 논리 · 수정 방향
- 팀 플랜으로 공동 연구자와 공유

프로젝트 = 과목 · 연구별 'AI 조교'의 작업실

프로젝트 활용 사례 ②: 학생지도 · 논문 검색



학생 면담 · 지도 관리

- 지도학생 · 수업별 프로젝트
  - 면담 요약 · 연구 계획서 · 피드백 이력 누적
- 지난 면담 방향을 반영한 피드백 초안
- 반복 질문 패턴 → FAQ 문서 생성
- 졸업논문 단계별 피드백 일관성 유지



참고논문 검색

- "최근 3년 관련 논문을 찾는 최적의 프롬프트" 요청
- 생성된 프롬프트로 프로젝트 지침 작성
- 이후 대화에서 일관된 검색 · 정리
  - 논문 실재 여부와 서지 정보 반드시 확인

AI가 찾은 논문과 인용은 반드시 원문으로 확인

사용자 지정: 스킬과 커넥터



스킬(Skills)

- **반복 작업을 구조화하는 지침 묶음**
  - 복잡한 프롬프트 설계를 저장 · 재사용
  - 예: 강의 슬라이드 · 논문 형식 · 루브릭



커넥터(Connectors)

- **외부 서비스 · 데이터 접근 통로**
  - Google Drive · Gmail · Notion 등 연결
  - 내 자료를 직접 검색 · 활용

스킬 = 일하는 방법 · 커넥터 = 일할 도구

스킬(Skill): 표준 운영 절차(SOP)의 저장

◆ 정의

- 반복 작업을 위한 구조화된 지침을 미리 등록해 자동 적용
  - 특정 업무의 표준 운영 절차(SOP) 저장
  - SOP: Standard Operating Procedure

◆ 활용 분야

- 파일 생성 · 변환
- 강의자료 · 평가 · 피드백 반복 작업



SKILL.md 구조와 스킬 폴더

```
---
name: lecture-slide-kor
description: 한국어 강의 PPT를
  표지-목차-절 표지-본문으로
  작성할 때 사용
---
# 강의 슬라이드 작성 지침
## 1. 입력 정보 확인
## 2. 슬라이드 구성 순서
## 3. 본문 페이지 규칙 …
```

① YAML 프론트매터: 항상 로드

② 본문: 트리거 시 로드

본문 500줄 이하 권장, 상세 내용은 references/로 분리

```
lecture-slide-kor/
├── SKILL.md        필수
├── references/     참조 문서
├── scripts/        실행 파일
└── assets/         템플릿 · 아이콘
```

◆ 핵심 항목

- name: 스킬 식별자
- description: 언제 쓸지(트리거) + 하는 일

스킬 활용 사례: 인터랙티브 강의계획서

/web-artifacts-builder 질의

'LLM과 AI Agent 입문' 강의계획서 웹 페이지
- 과목 개요(3~4문장)와 학습 목표 5가지
- 16주 커리큘럼: 주차별 주제 · 부주제 · 과제
- 진도율 프로그레스 바, 주차별 아코디언
- 네이비 · 화이트, 포인트 골드 색상

- 팁: "질문을 점검해 최적의 프롬프트로 수정해 줘"로 먼저 다듬기



스킬 직접 만들기: 생성 절차

1 반복 작업 선정

반복성 · 규칙성 ·
일관성이 중요한 작업

2 요청 프롬프트 작성

스킬 목적 기술 후
프롬프트 다듬기 요청

3 Claude 질문에 응답

객관식 질의로 요구사항 구체화

4 생성 결과 확인

description 트리거 ·
규칙 · 예시 점검

5 저장 · 활성화

'스킬 저장' 후 토글로 활성화

6 테스트 · 개선

자연어 · /스킬이름 호출,
반복 수정

스킬 생성 사례: 논문 작성 스킬의 교훈



형식 파일 준비
학회 논문 양식(docx) 첨부



스킬 생성
양식 · 목차 · 참고문헌 규칙 저장



논문 작성 요청
주제 · 저자 · 분량만 입력

- **첫 결과: 분량 · 형식 · 내용 미흡**
- **개선점**
  - 제목만으로는 부족, 목차와 내용 개요 사전 제공
  - 참고문헌은 먼저 검색 · 검증 후 작업
  - 내용 완성 후 형식 적용을 단계적으로 요청
- **시사점: 스킬도 반복 개선이 핵심**

ChatGPT와 Claude 기능 비교

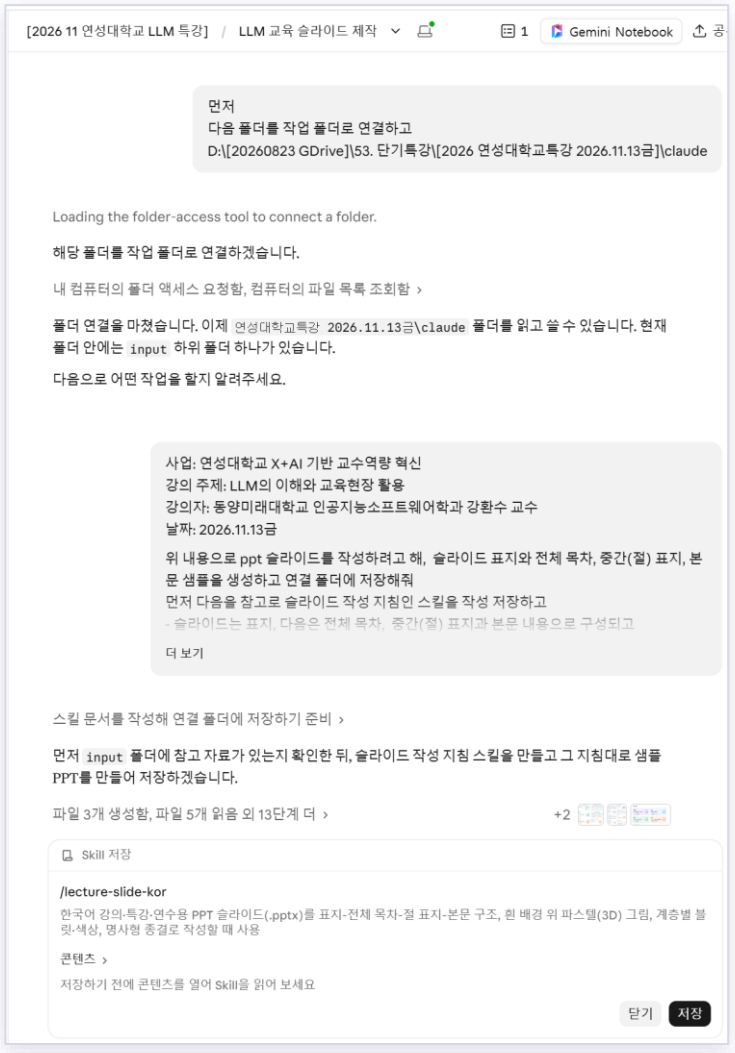
구분	ChatGPT	Claude
작업 공간	프로젝트 · 스페이스	프로젝트
개인 설정	개인 맞춤 설정 · 메모리	Claude 지침 · 메모리
메모리 관리	저장된 메모리 · 임시 채팅	프로젝트별 메모리 · 시크릿 채팅
맞춤형 AI	GPTs	프로젝트 지침 · 스킬
재사용 절차	Skills	Skills
외부 연동	Plugins	커넥터 · 플러그인
결과물 표현	Intelligent UI · Sites	아티팩트(게시 공유)
개발 도구	Codex	Claude Code

목적에 맞는 도구를 조합해 활용, 최종 검증은 교수의 몫

Claude 실제 활용 사례



Claude 활용 사례: 연성대학교 LLM 강연 자료 작성



- **사용자 요청: 대화로 작업 지시**
  - 작업 폴더 연결: 강의 자료가 있는 로컬 폴더
  - 강의 정보 입력: 사업 · 주제 · 강의자 · 날짜
  - 작성 지침 제시: 표지 · 목차 · 절 표지 · 본문 구성
- **Claude 수행: 지침 스킬 생성 후 슬라이드 작성**
  - input 폴더의 참고 자료 확인
  - 슬라이드 작성 지침 스킬(/lecture-slide-kor) 생성
  - 스킬 지침에 따라 샘플 PPT 생성 · 폴더 저장
- **결과: 스킬 저장 후 반복 개선으로 완성**
  - 지침 v5 · 슬라이드 v41까지 버전별 저장
  - 다음 강의에도 같은 스킬로 일관된 자료 제작 가능

Claude 활용 사례: 데이터분석 서적 집필

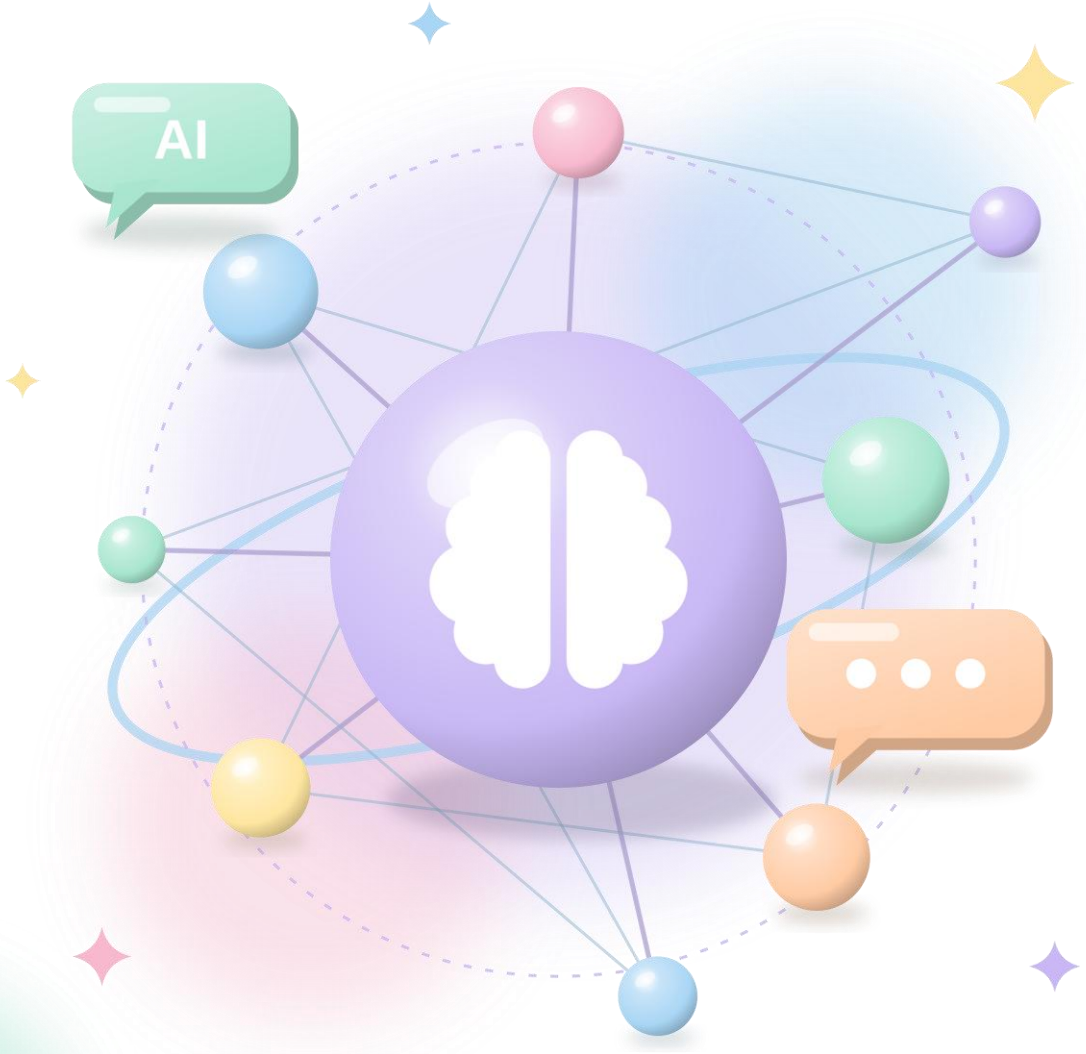


제1장	분석 문제 정의와 NumPy·Pandas 기초	28
제2장	데이터 불러오기와 전처리	30
제3장	데이터 구조 이해와 단변량 탐색	34
제4장	기술통계와 그룹별 데이터 분석	38
제5장	데이터 시각화의 기초	34
제6장	다중 시각화와 분석 스토리텔링	46
제7장	확률·표본·통계적 추론	42
제8장	가설검정·상관관계·회귀분석	46
제9장	미국 실제 데이터 분석 사례	38
제10장	한국 실제 데이터 분석 사례	38
제11장	한국 사회·환경 데이터 분석 사례	38
제12장	종합 데이터 분석 프로젝트	40
본문 합계		452쪽

- **1차 요청: 목차와 분량 점검**
  - 12장 목차와 본문 452쪽 분량 제시
  - 490쪽까지 확장 허용, 장별 배분 점검
- **2차 요청: 범위와 데이터 구체화**
  - 가설검정 · 회귀분석은 쉬운 부분만 수록
  - 1~8장: pydataset 등 토이 데이터 + 실제 데이터
  - 9~12장: 적절한 실제 데이터 탐색 후 사례 구성
- **시사점: 대화로 집필 기획을 단계적 구체화**
  - 초안 목차 → 점검 → 조건 추가 순으로 개선
  - 저자는 방향 제시, Claude는 배분 · 자료 탐색

감사합니다

Q & A



동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

강환수 교수

hskang@dongyang.ac.kr